

Лабораторная работа № 12

Настройки сети в Linux

Жукова С. В. НПИбд-01-24

22 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Настройки сети в Linux

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Проверка конфигурации сети

Получим полномочия администратора

Выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках:

```
svzhukova@svzhukova:~$ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
         11483      98      0      0      0      0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
         11483      98      0      0      0      0
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
        9299533     7904      0      0      0      0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
       1038783     3204      0      0      0      0
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 1: Информация о существующих сетевых подключениях

Выведем на экран информацию о текущих маршрутах

```
svzhukova@svzhukova:~$ip route show
default via 192.168.69.1 dev enp0s1 proto dhcp src 192.168.69.3 metric 100
192.168.69.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 192.168.69.3 metric 100
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 2: Текущие маршруты

Выведем на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

```
svzhukova@svzhukova:~$ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.3/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 85753sec preferred_lft 85753sec
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:2a85:8c61:d4b5:7935/64 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 2591885sec preferred_lft 604685sec
    inet6 fe80::2535:e179:99c9:c1ce/64 scope link noprefixroute enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 3: Текущие назначения адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

Используем команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету.

```
svzhukova@svzhukova:~$ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=107 time=38.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=107 time=28.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=107 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=107 time=25.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.063/29.919/38.464/5.084 ms
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 4: Подключение к Интернету

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу

```
svzhukova@svzhukova:~$ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s1
```

Figure 5: Добавим

Проверим, что адрес добавился

```
svzhukova@svzhukova:~$ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.3/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 85538sec preferred_lft 85538sec
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:2a85:8c61:d4b5:7935/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 2591965sec preferred_lft 604765sec
    inet6 fe80::2535:a179:99c9:c1ce/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 6: Добавился

Сравним вывод информации от утилиты ip и от команды ifconfig

```
svzhukova@svzhukova:~$ifconfig
enp0s1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.69.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.69.255
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:2a85:8c61:d4b5:7935 prefixlen 64 scopeid 0
x0<global>
    inet6 fe80::2535:e179:99c9:c1ce prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 16:0c:8a:8c:21:be txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7951 bytes 9304554 (8.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3289 bytes 1046054 (1021.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 98 bytes 11483 (11.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 98 bytes 11483 (11.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 7: Сравним

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

Получим полномочия администратора. Выведем на экран информацию о текущих соединениях

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection show
NAME                                UUID                                TYPE      DEVICE
Проводное подключение 1            26cd1384-a6fd-33b5-8e03-a29cb6fb3ef8 ethernet  enp0
lo                                  1d2be5f8-bcc1-422e-92e1-a50135fb4493 loopback  lo
lines 1-3/3 (END)
```

Figure 8: Текущие соединения

Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifnam
e enp0s1
Подключение «dhcp» (d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c) успешно добавлено.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 9: Добавим Ethernet-соединение

Добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s1
Подключение «dhcp» (d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c) успешно добавлено.
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s1 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s1
Подключение «static» (0d1bbc8d-3a06-4a97-981f-37211d6f8870) успешно добавлено.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 10: Добавим

Выведем информацию о текущих соединениях

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVI>
Проводное подключение 1	26cd1384-a6fd-33b5-8e03-a29cb6fb3ef8	ethernet	enp0>
lo	1d2be5f8-bcc1-422e-92e1-a50135fb4493	loopback	lo >
dhcp	d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c	ethernet	-- >
static	0d1bbc8d-3a06-4a97-981f-37211d6f8870	ethernet	-- >

```
lines 1-5/5 (END)
```

Figure 11: Выведем информацию

Переключимся статическое соединение

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection up "static"  
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 12: Переключимся на статическое соединение

Вернемся к соединению dhcp

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection up "dhcp"  
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 13: Вернемся к соединению dhcp

Проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection show
NAME                                UUID                                TYPE      DEVI>
dhcp                                d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c ethernet  enp0>
lo                                  1d2be5f8-bcc1-422e-92e1-a50135fb4493 loopback  lo    >
static                              0d1bbc8d-3a06-4a97-981f-37211d6f8870 ethernet  --     >
Проводное подключение 1             26cd1384-a6fd-33b5-8e03-a29cb6fb3ef8 ethernet  --     >
svzhukova@svzhukova:~$ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.3/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute
        enp0s1
            valid_lft 86379sec preferred_lft 86379sec
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:ea91:7e33:66f0:1fc9/64 scope global dynamic nopr
efixroute
        valid_lft 2591981sec preferred_lft 604781sec
    inet6 fe80::8357:cc5b:84bb:fdaa/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 14: Проверим

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Отключим автоподключение статического соединения, Добавим DNS-сервер в статическое соединение, Изменим IP-адрес статического соединения, Добавим другой IP-адрес для статического соединения, После изменения свойств соединения активируем его, Проверим успешность переключения при помощи nmcli con show и ip addr, Используя nmtui, посмотрим настройки сети на устройстве, Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы. Переключимся на первоначальное сетевое соединение

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.0.0.30/24
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
```

Заключение

Мы приобрели навыки настройки сетевых параметров системы.